
RELATÓRIO DE PROJETO

Implementação de Rede Corporativa Segmentada
com VPN Site-to-Site e Firewall pfSense

Autor: Helder Sindique

Âmbito: Formação profissional e iniciativa própria

Data: Maio de 2026

Ferramentas: Cisco Packet Tracer · Oracle VirtualBox · pfSense CE

Índice

1.	Introdução
2.	Objetivos do Projeto
3.	Plano Inicial
4.	Metodologia
5.	Mudanças e Adaptações Durante o Projeto
6.	Desenvolvimento Passo a Passo
7.	Evidências e Capturas de Ecrã
8.	Dificuldades e Lições Aprendidas
9.	Conclusão
10.	Referências e Recursos

1. Introdução

O presente relatório descreve a implementação de uma rede corporativa simulada que integra conceitos fundamentais de administração de redes: segmentação por VLANs, routing inter-VLAN, controlo de acesso através de ACLs, firewall perimetral (pfSense) e ligação VPN Site-to-Site entre duas localizações geográficas.

O projeto foi realizado por iniciativa própria no âmbito de formação profissional, com o objetivo de consolidar competências práticas em Cisco Packet Tracer, virtualização com Oracle VirtualBox e configuração de firewall pfSense. Todo o ambiente foi documentado passo a passo com capturas de ecrã que servem de evidência para portfólio.

2. Objetivos do Projeto

- Segmentar a rede interna em três VLANs: VLAN 10 – Administração (192.168.10.0/24), VLAN 20 – Convidados (192.168.20.0/24) e VLAN 30 – Servidores (192.168.30.0/24).
- Isolar a VLAN de Convidados, impedindo o acesso às VLANs Administração e Servidores.
- Permitir apenas à VLAN de Administração aceder aos Servidores.
- Disponibilizar um firewall pfSense para a rede de gestão (192.168.1.0/24).
- Criar um segundo site (Sede B) com a rede 192.168.100.0/24 e ligá-lo ao Site A via WAN (200.0.0.0/30).
- Documentar a configuração de uma VPN IPsec Site-to-Site (descrita teoricamente devido a limitações do Packet Tracer).
- Produzir um relatório completo com evidências visuais para portfólio profissional.

3. Plano Inicial

O plano original foi definido sequencialmente e executado na totalidade, com ajustes descritos na secção 5.

01. Instalar a ferramenta de simulação (Packet Tracer).
02. Desenhar a topologia.
03. Instalar e configurar o pfSense (VM).
04. Criar as VLANs no switch.
05. Configurar access ports.
06. Configurar trunk entre switch e router.
07. Criar sub-interfaces no router (Router-on-a-Stick).
08. Configurar os PCs com gateway correto e testes iniciais.
09. Verificar tabela de roteamento.
10. Aceder ao painel web do pfSense.
11. Criar regras para isolar a VLAN de Convidados (ACL).
12. Proteger a VLAN de Servidores.
13. Testar e documentar com logs (modo simulação).
14. Criar o segundo site (Site B).

15. Configurar VPN IPsec – Fase 1 (IKE) — documental.
16. Configurar VPN IPsec – Fase 2 (Transform Set) — documental.
17. Verificar e testar o túnel VPN — documental.
18. Exportar e guardar o ficheiro de projeto.

4. Metodologia

Método	Descrição
Simulação controlada	Utilização do Cisco Packet Tracer para construir a topologia e testar as configurações sem necessidade de hardware real.
Virtualização	Oracle VirtualBox para correr o pfSense como firewall autónomo numa VM dedicada.
Registo fotográfico	Captura de ecrã de cada comando e resultado relevante para evidência e auditoria.
Abordagem híbrida	Parte prática (Packet Tracer) complementada por documentação teórica onde a ferramenta apresentava limitações (VPN IPsec).
Controlo de versões	O ficheiro .pkt foi guardado em diferentes fases do projeto para permitir recuperação.

5. Mudanças e Adaptações Durante o Projeto

Ao longo da execução foram identificadas situações que exigiram desvios do plano inicial. Cada adaptação é descrita abaixo.

5.1 Incompatibilidade pfSense / Packet Tracer

O Packet Tracer não consegue comunicar diretamente com uma VM externa. O pfSense passou a servir apenas como firewall para a rede de gestão (192.168.1.0/24); as regras de isolamento entre VLANs foram implementadas no Router0 através de ACLs.

5.2 VLANs criadas no switch errado

As VLANs foram inicialmente criadas no 2960 (Layer 2) em vez do 3560 (Layer 3). O erro foi detetado e corrigido antes do passo 5.

5.3 Trunk não negociava automaticamente

A porta Fa0/1 do 2960 estava em dynamic auto, resultando em static access. Foi necessário configurar switchport mode trunk manualmente em ambos os lados.

5.4 Interface WAN em protocol down

A interface Gig0/0/1 do Router0 ficou up/down porque o Router4 ainda não estava configurado. Resolvido após configurar o Router4.

5.5 Limitação VPN no Packet Tracer

O Packet Tracer não suporta os comandos crypto isakmp e crypto map. Os passos 15, 16 e 17 foram tratados documentalmente.

5.6 PC-Servidor sem IP

O PC-Servidor aparecia com 0.0.0.0 por não ter sido configurado. Foi atribuído o IP 192.168.30.10/24 com gateway 192.168.30.1.

5.7 ACL a bloquear o próprio gateway

A ACL 102 aplicada na subinterface .30 bloqueava o tráfego do PC-Servidor para o gateway. A solução foi remover essa ACL e confiar apenas na ACL 101 aplicada na VLAN 20.

6. Desenvolvimento Passo a Passo

Passo 1 — Instalação do Cisco Packet Tracer

Criada conta gratuita no Cisco Networking Academy (netacad.com) e descarregada a versão mais recente do Packet Tracer. Software instalado e operacional.

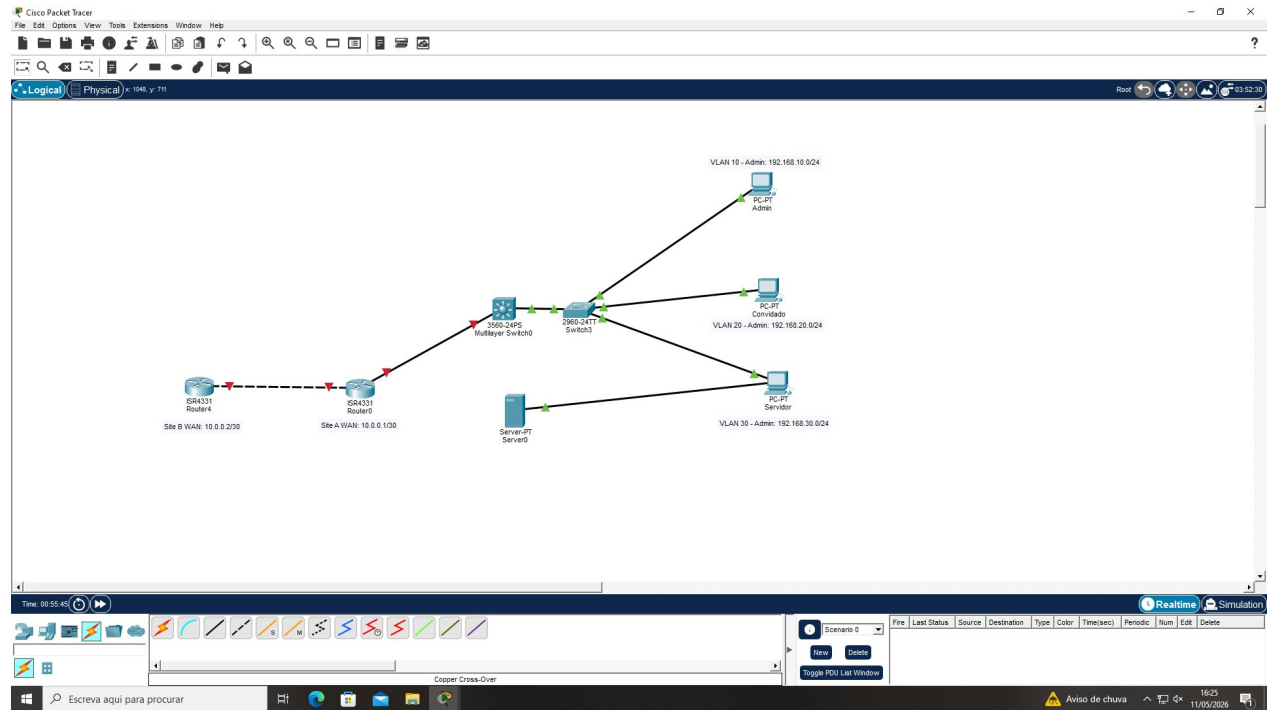


Figura 1 — Topologia inicial no Packet Tracer (dispositivos adicionados, sem cabos)

Passo 2 — Desenho da Topologia

Adicionados no Packet Tracer: Router0 (ISR4331), Router4 (ISR4331), Multilayer Switch 3560-24PS, Switch 2960-24TT, três PCs (Admin, Convidado, Servidor), Server0 e PC-SiteB. Estabelecidas todas as ligações conforme o plano de endereçamento.

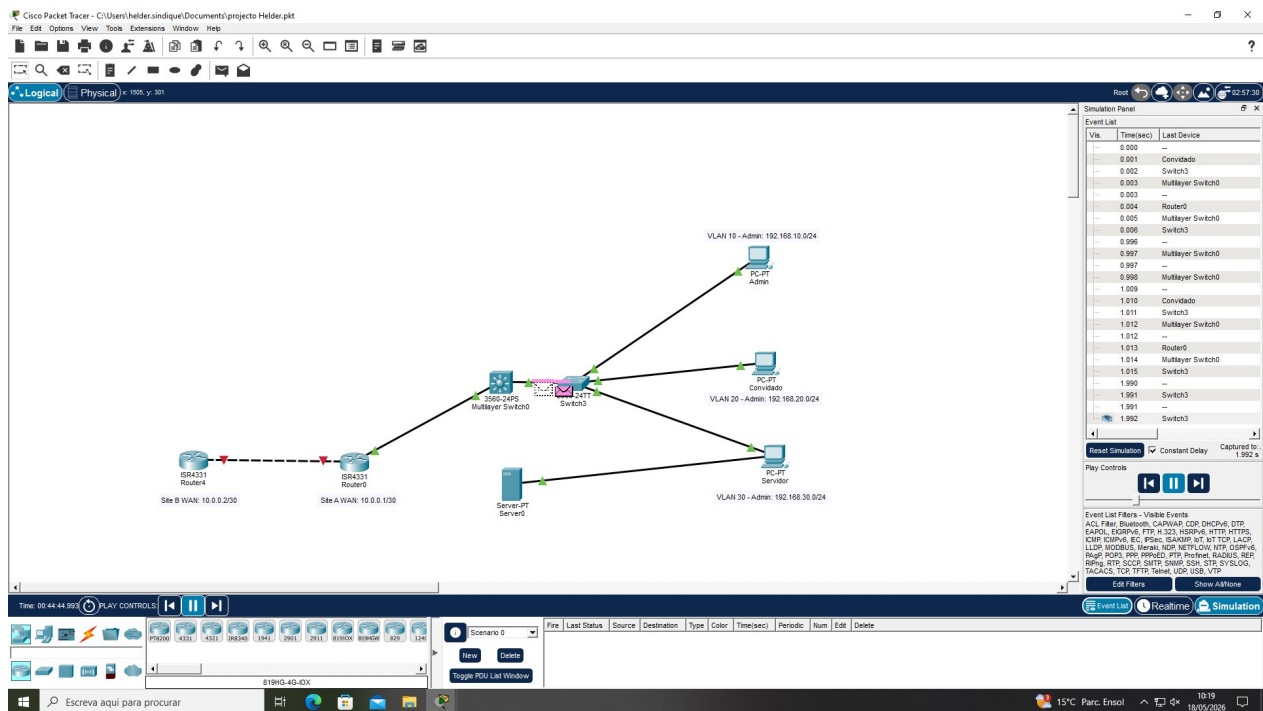


Figura 2 — Topologia final com todos os dispositivos e VLANs identificadas

Passo 3 — Instalação e Configuração do pfSense

Descarregada a ISO do pfSense Community Edition. Criada VM no VirtualBox com 2 GB RAM, 8 GB disco e dois adaptadores de rede (WAN em NAT, LAN em Internal Network). Instalado pfSense e configurada a interface LAN com o IP 192.168.1.1/24 e servidor DHCP ativo.

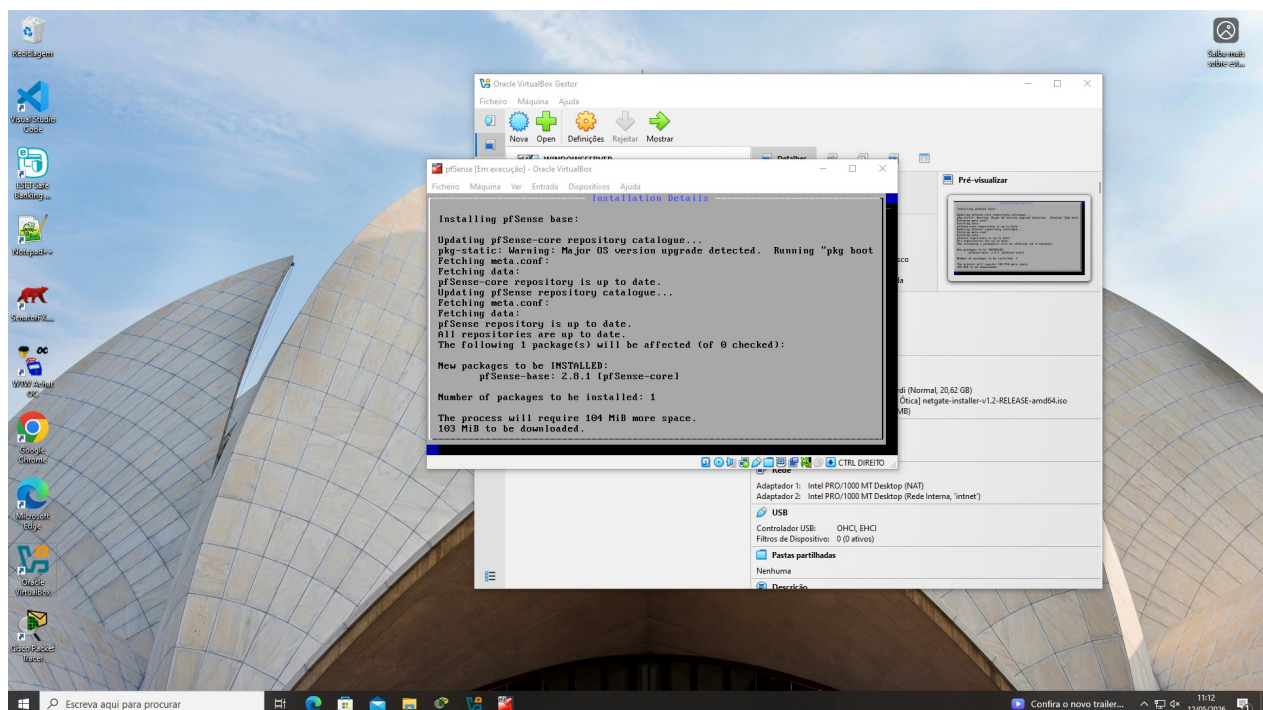


Figura 3 — Instalação do pfSense 2.8.1 em execução no Oracle VirtualBox

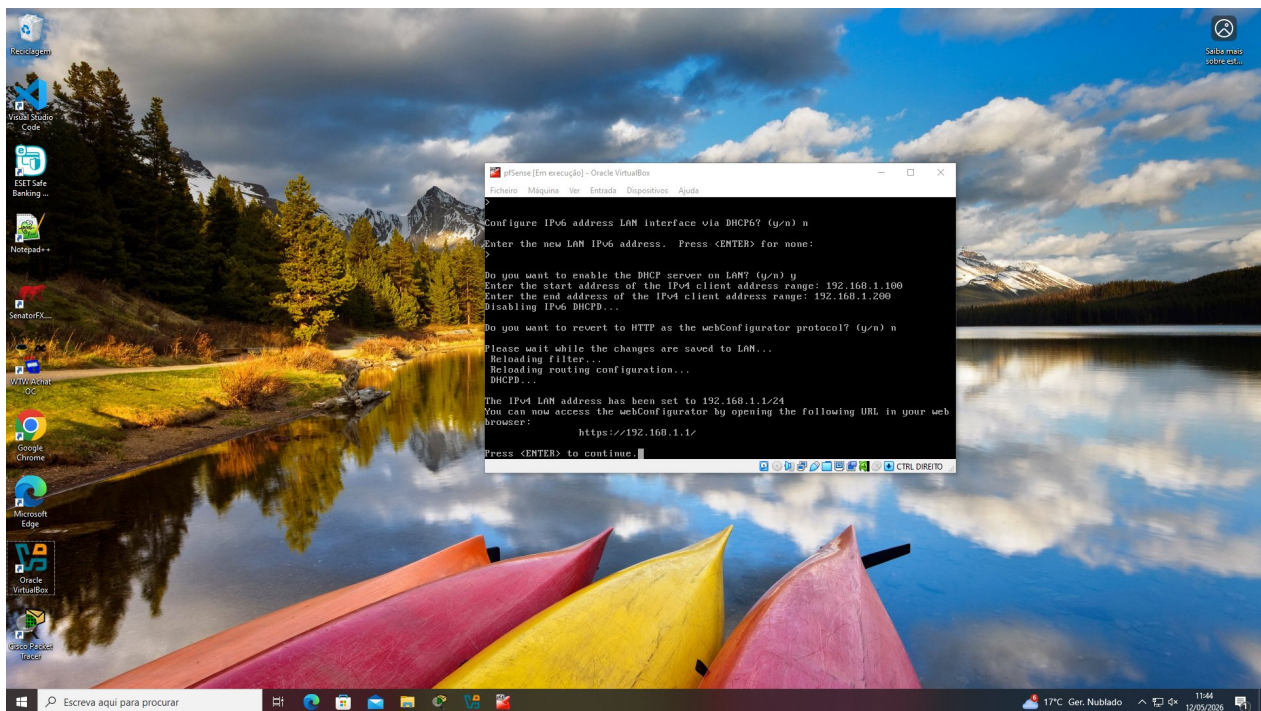


Figura 4 — Configuração da interface LAN: IP 192.168.1.1/24 e DHCP configurados via console

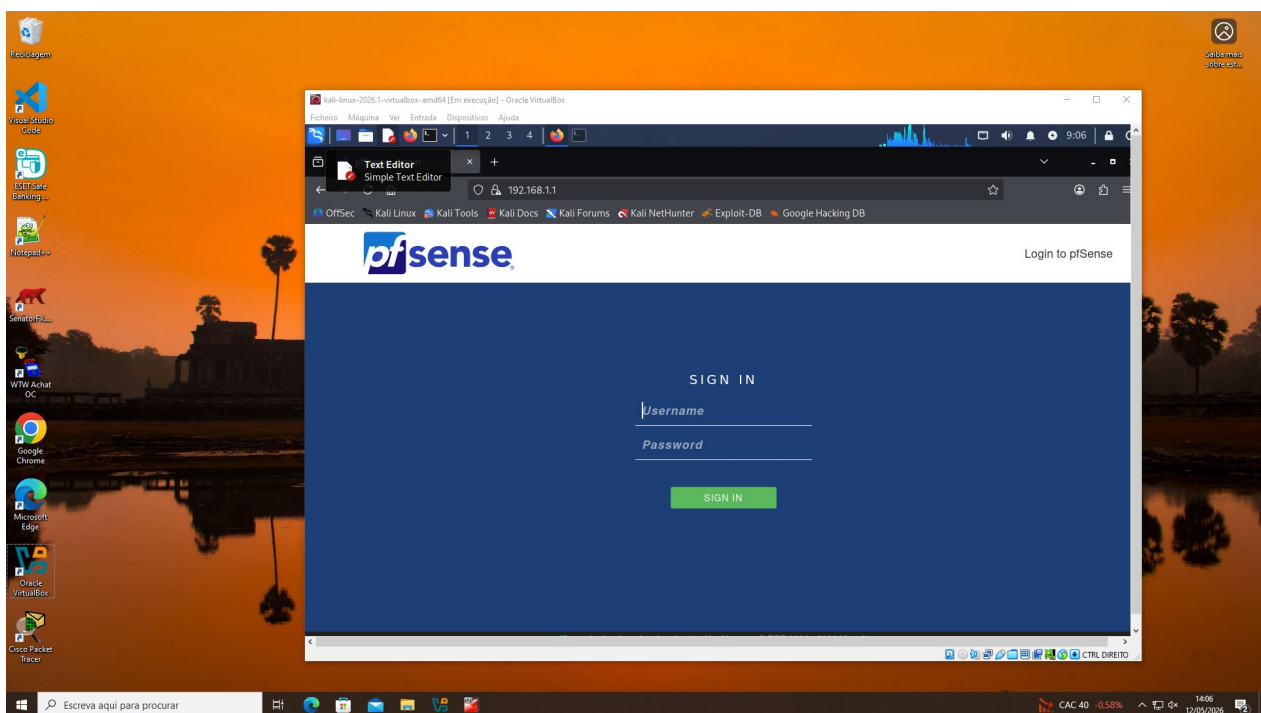


Figura 5 — Página de login do pfSense acessível em https://192.168.1.1

Passo 4 — Criação das VLANs

Configuradas as três VLANs no Multilayer Switch 3560. A verificação com `show vlan brief` confirmou que as três VLANs ficaram ativas.

```
Switch(config)#vlan 10
name Administracao
Switch(config)#vlan 20
name Convidados
Switch(config)#vlan 30
name Servidores
Switch(config)#do show vlan brief
```

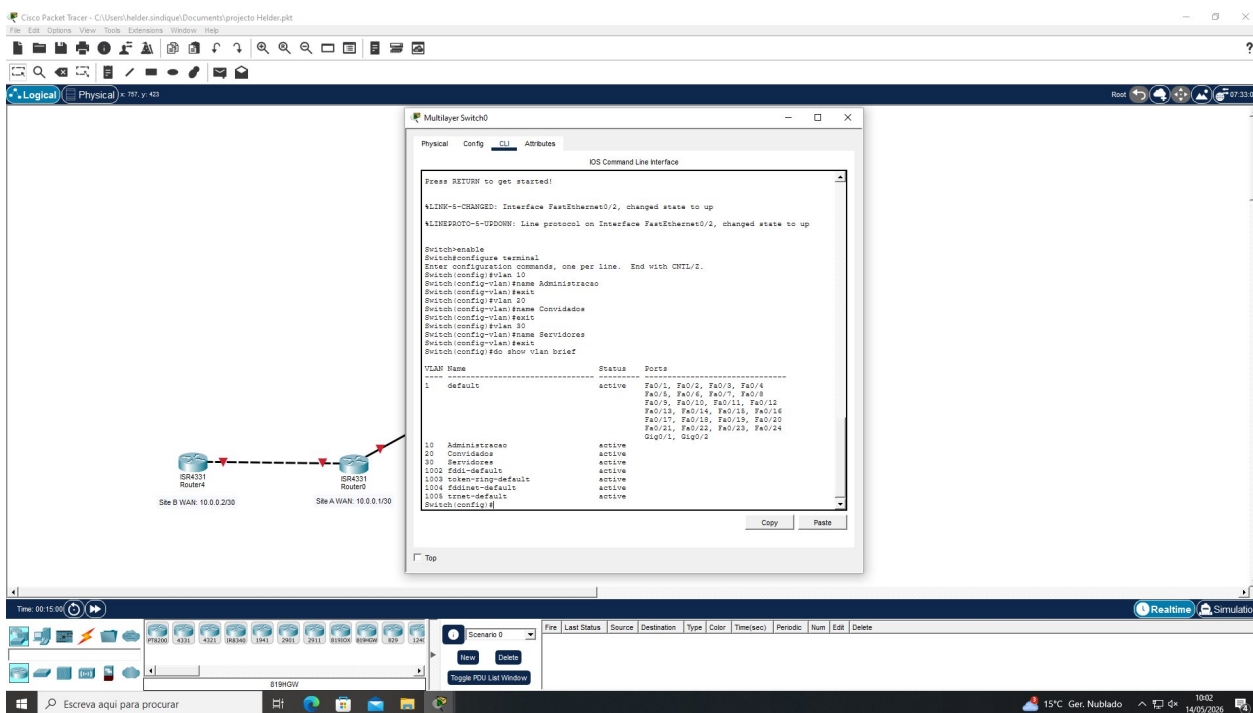


Figura 6 — Saída de show vlan brief confirmando VLANs 10, 20 e 30 ativas

Passo 5 — Configuração das Access Ports

No Switch 2960, as portas Fa0/1, Fa0/2 e Fa0/3 foram atribuídas às VLANs 10, 20 e 30 respetivamente, em modo access.

```
interface fa0/1 | switchport mode access | switchport access vlan 10
interface fa0/2 | switchport mode access | switchport access vlan 20
interface fa0/3 | switchport mode access | switchport access vlan 30
```

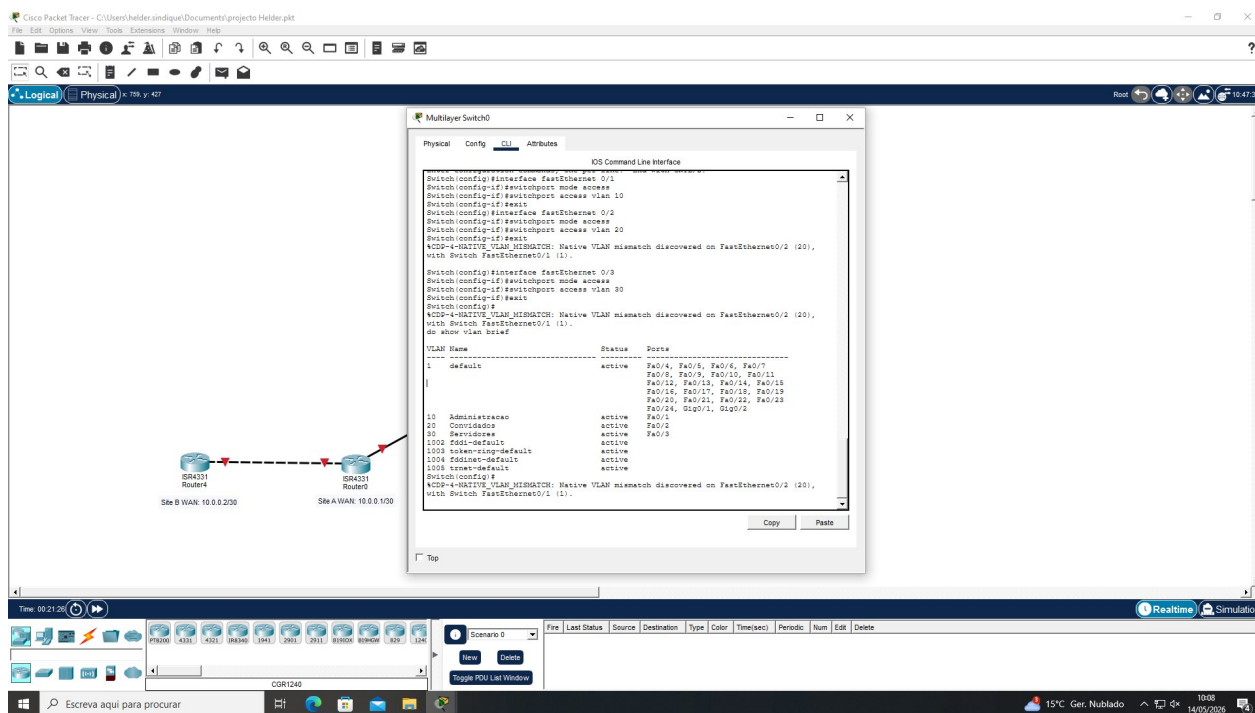


Figura 7 — Access ports configuradas: VLANs 10, 20 e 30 atribuídas às portas Fa0/1-3

Passo 6 — Configuração do Trunk

A porta entre o Multilayer Switch e o Router0 foi configurada em modo trunk 802.1Q, permitindo o transporte das VLANs 10, 20 e 30. O mesmo foi feito na porta de ligação ao Switch 2960. O comando show interfaces trunk confirmou os troncos ativos.

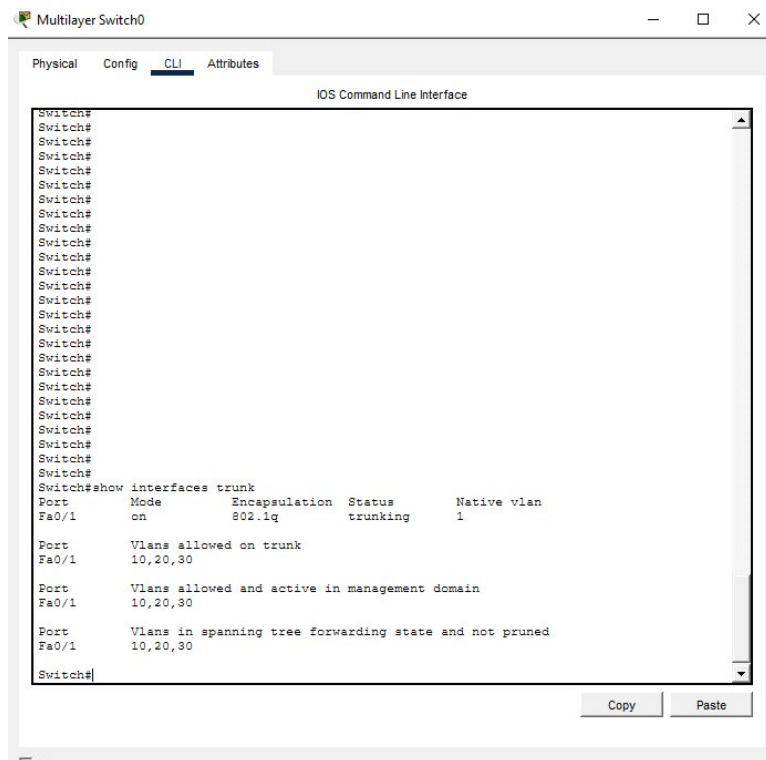


Figura 8 — show interfaces trunk: Fa0/1 em modo trunking 802.1Q, VLANs 10, 20, 30 ativas

Passo 7 — Criação das Sub-interfaces no Router (Router-on-a-Stick)

Criadas as sub-interfaces Gig0/0/0.10, .20 e .30 no Router0, cada uma com encapsulamento dot1Q e o endereço IP de gateway da respectiva VLAN.

```
interface gig0/0/0.10 | encapsulation dot1Q 10 | ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface gig0/0/0.20 | encapsulation dot1Q 20 | ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface gig0/0/0.30 | encapsulation dot1Q 30 | ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

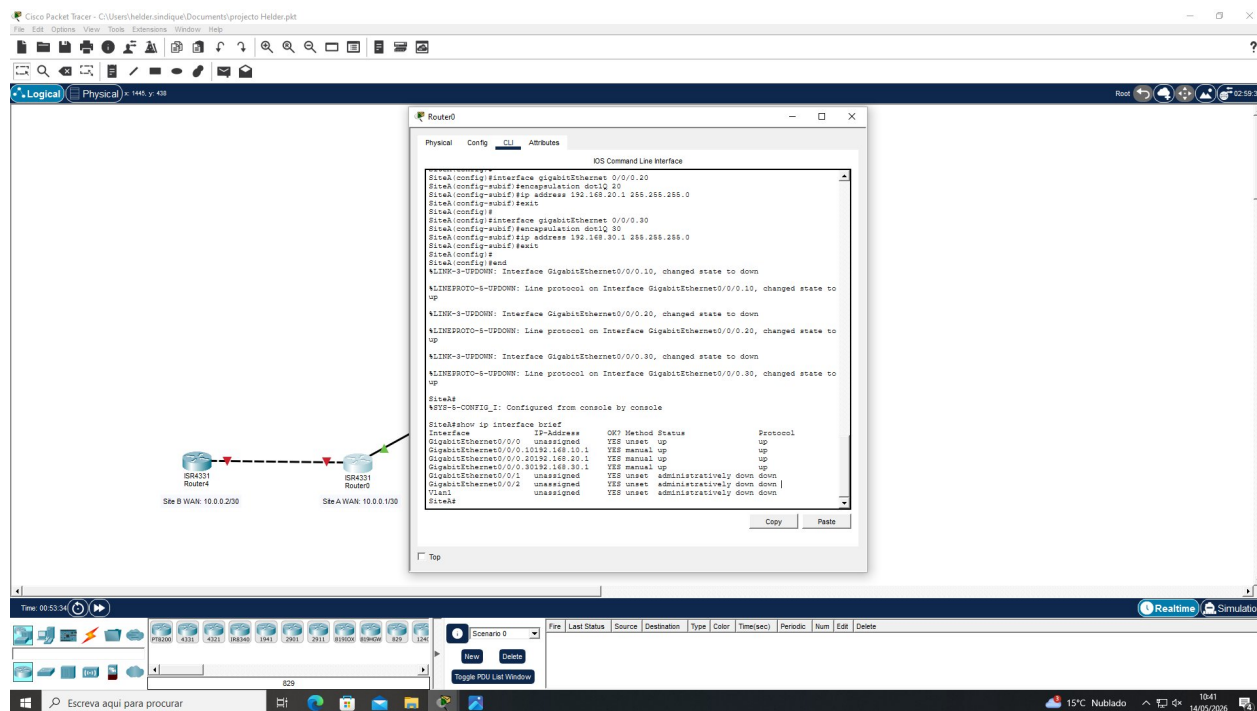


Figura 9 — Sub-interfaces .10, .20 e .30 ativas e com IPs atribuídos (show ip interface brief)

Passo 8 — Configuração dos IPs dos PCs e Testes Iniciais

PC	IP	Gateway
PC-Admin	192.168.10.10 / 24	192.168.10.1
PC-Convitado	192.168.20.10 / 24	192.168.20.1
PC-Servidor	192.168.30.10 / 24	192.168.30.1

Teste preliminar: ping entre PC-Admin e PC-Convitado funcionou (ainda sem ACLs aplicadas).

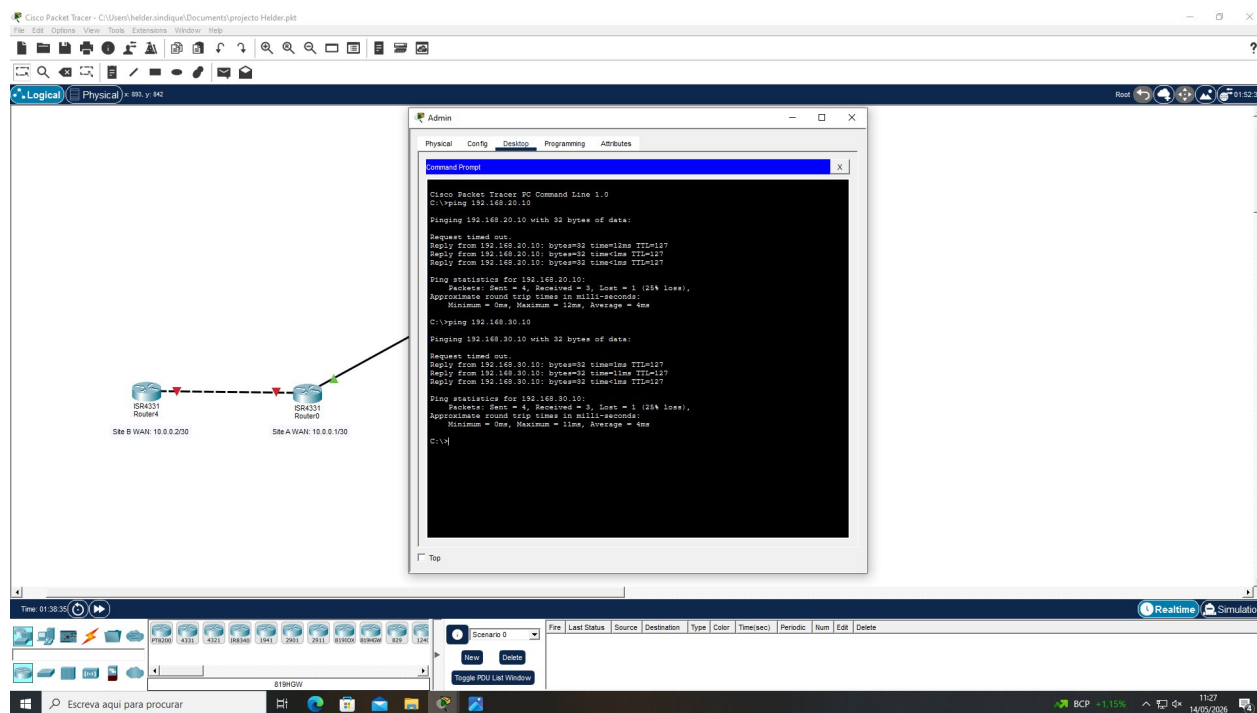


Figura 10 — Ping inter-VLAN bem-sucedido antes da aplicação das ACLs

Passo 9 — Verificação da Tabela de Roteamento

O comando `show ip route` no Router0 mostrou as três rotas C (connected) para as redes das VLANs, confirmando o correto funcionamento do routing inter-VLAN.

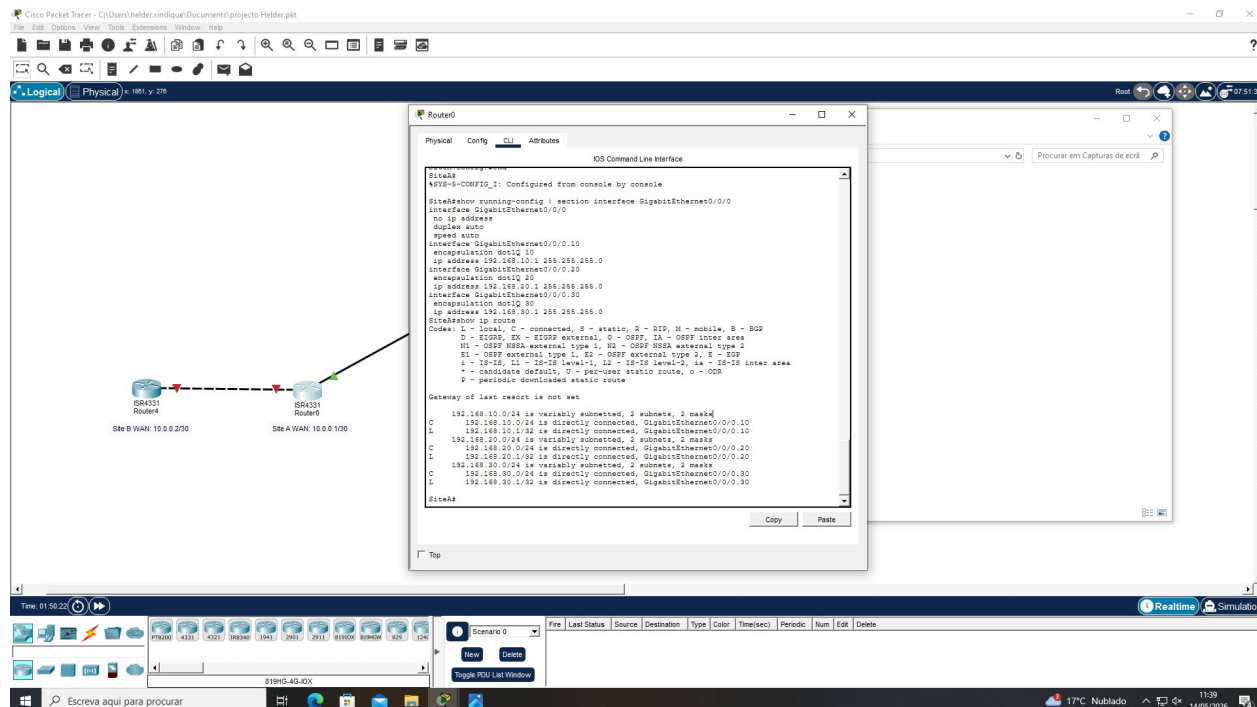


Figura 11 — Tabela de roteamento do Router0 com rotas connected para VLANs 10, 20 e 30

Passo 10 — Acesso ao Painel Web do pfSense

Acedido o dashboard do pfSense em <https://192.168.1.1> com as credenciais admin/pfsense. A versão instalada é a 2.8.1-RELEASE (FreeBSD 15.0-CURRENT).

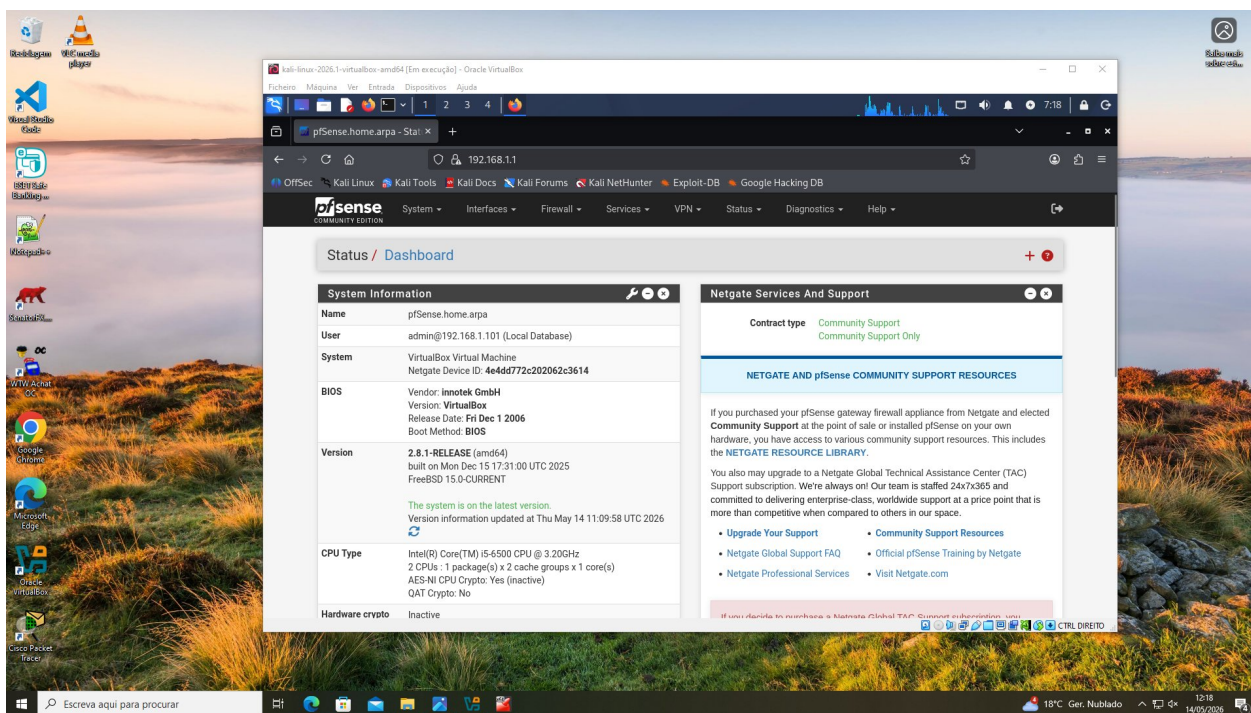


Figura 12 — Dashboard do pfSense 2.8.1 — System Information e estado do sistema

Passo 11 — Isolamento da VLAN de Convidados (ACL 101)

Criada a ACL 101 no Router0 para bloquear o tráfego da VLAN 20 (Convidados) para as VLANs 10 e 30, permitindo apenas saída para a internet.

```
access-list 101 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
interface gig0/0/0.20 | ip access-group 101 in
```

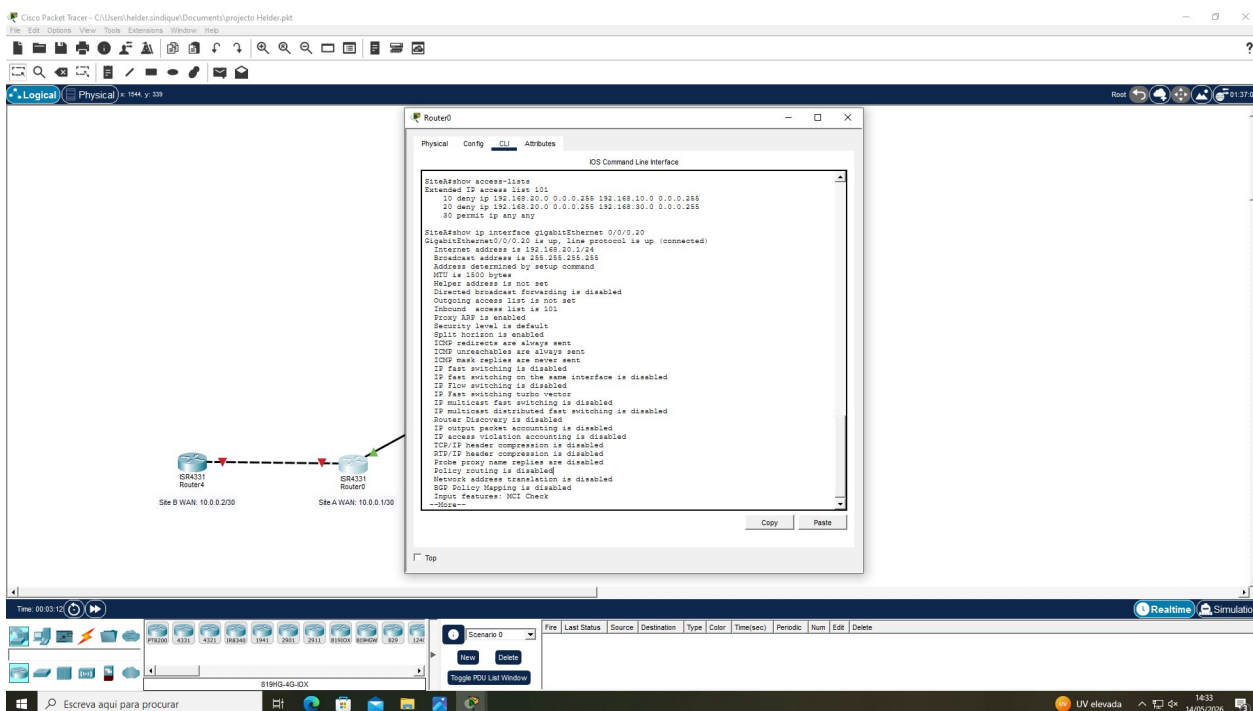


Figura 13 — ACL 101 configurada e aplicada; show access-lists confirma os contadores

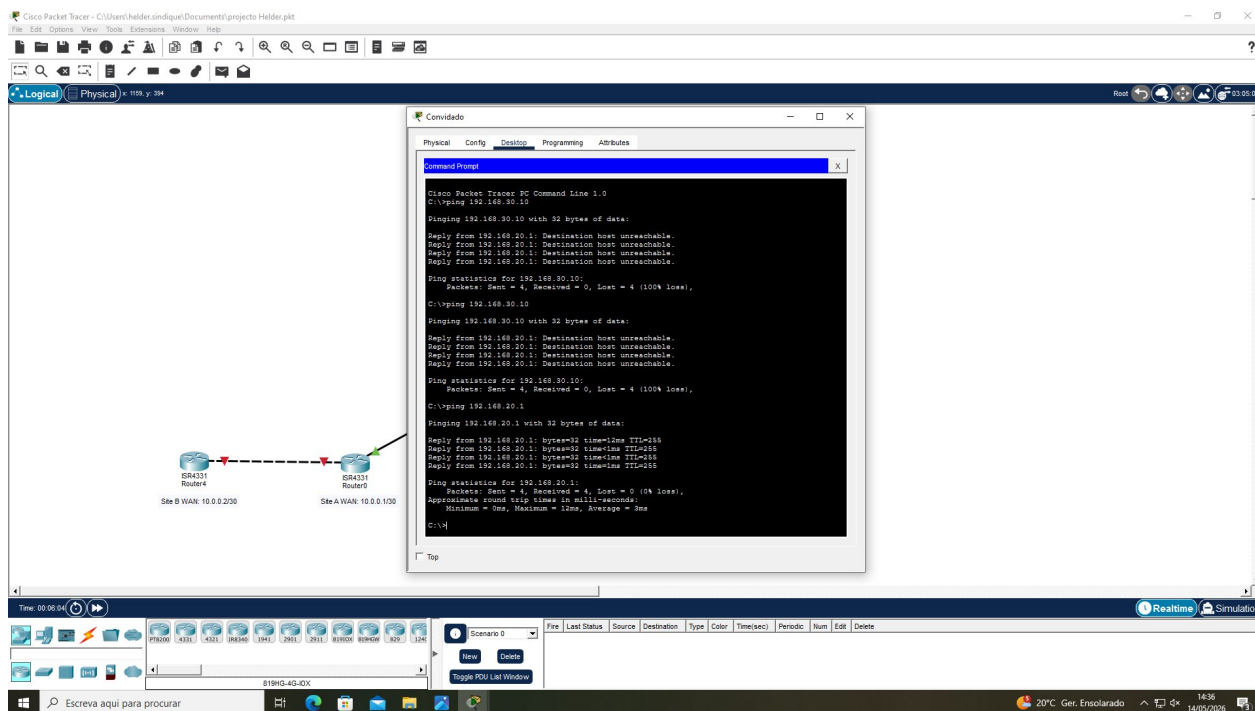


Figura 14 — PC-Convidado: ping para 192.168.30.10 falha (Destination host unreachable)

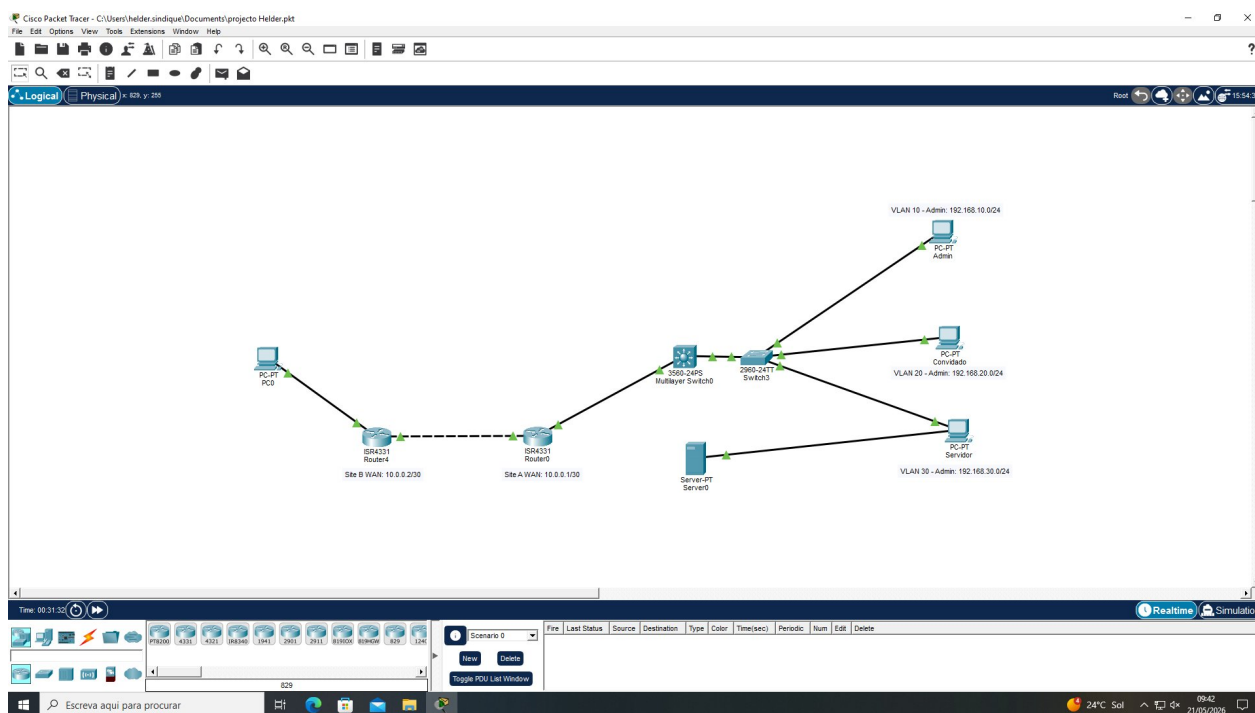


Figura 15 — PC-Convidado: tentativa de acesso bloqueada para VLAN 30 (100% packet loss)

Passo 12 — Proteção da VLAN de Servidores

Decidiu-se não aplicar ACL adicional na subinterface .30, pois a ACL 101 já bloqueava o acesso da VLAN 20. Testes finais validaram o comportamento esperado.

Teste	Origem	Destino	Resultado
Acesso Admin → Servidor	192.168.10.10	192.168.30.10	Sucesso

Teste	Origem	Destino	Resultado
Acesso Convidado → Servidor	192.168.20.10	192.168.30.10	Falha (bloqueado)
Servidor → gateway	192.168.30.10	192.168.30.1	Sucesso

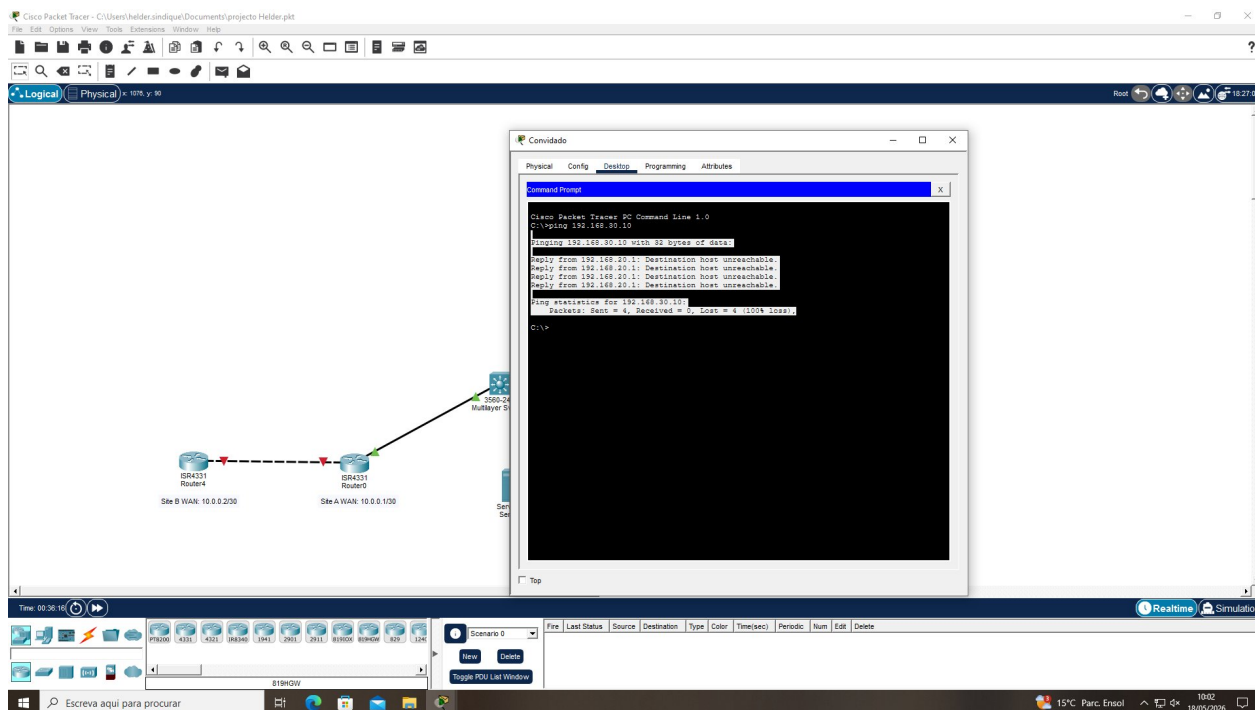


Figura 16 — PC-Admin pinga 192.168.30.10 com sucesso (acesso Admin → Servidor permitido)

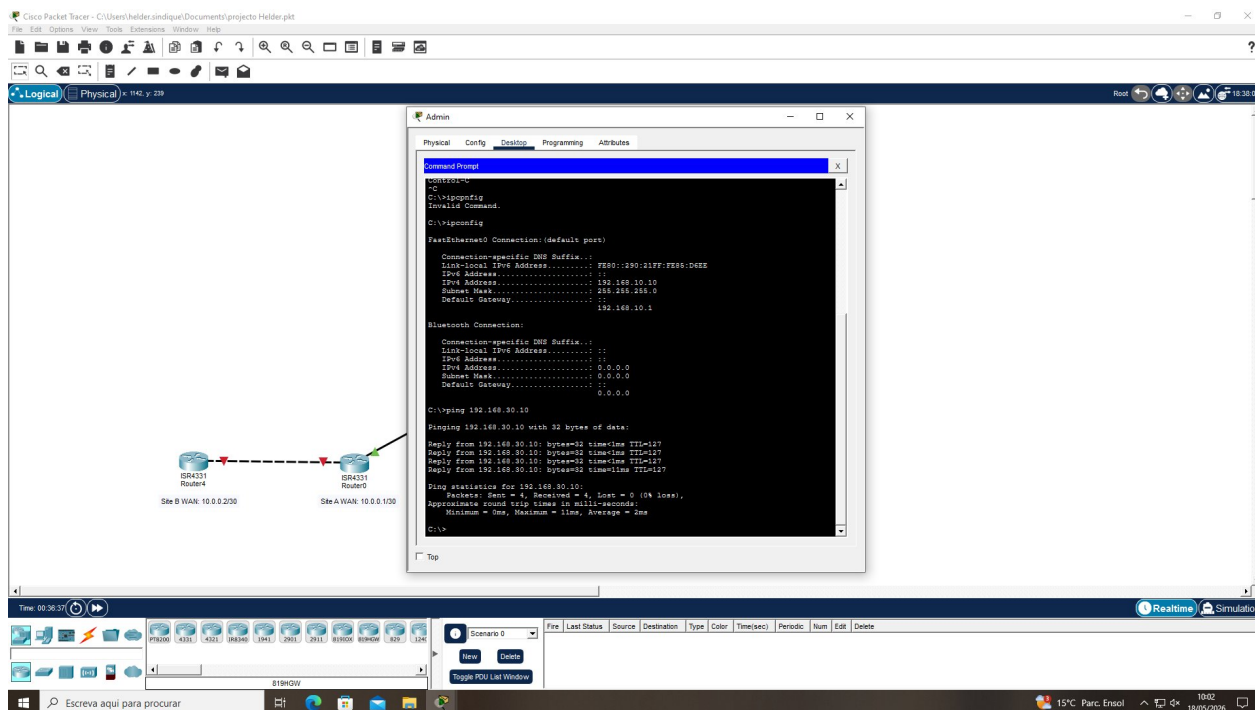


Figura 17 — PC-Servidor: ping para gateway 192.168.30.1 bem-sucedido

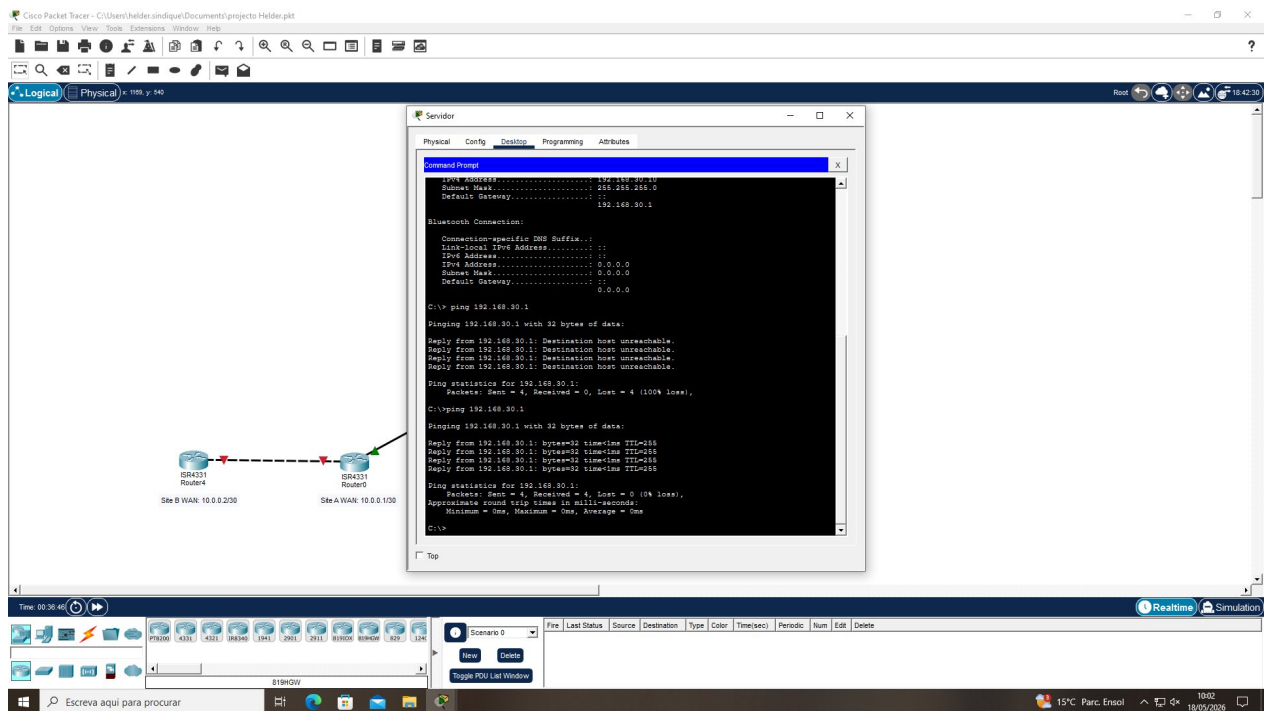


Figura 18 — Servidor: primeiro ping falhou, segundo bem-sucedido após sub-interface estabilizar

Passo 13 — Teste e Documentação com Logs (Modo Simulação)

Utilizado o Modo de Simulação do Packet Tracer para capturar o pacote ICMP originado no PC-Convidado. A janela PDU Information mostrou ICMP TYPE:0x03, CODE:0x0d (Communication administratively prohibited), confirmando que o bloqueio pela ACL está a funcionar corretamente.

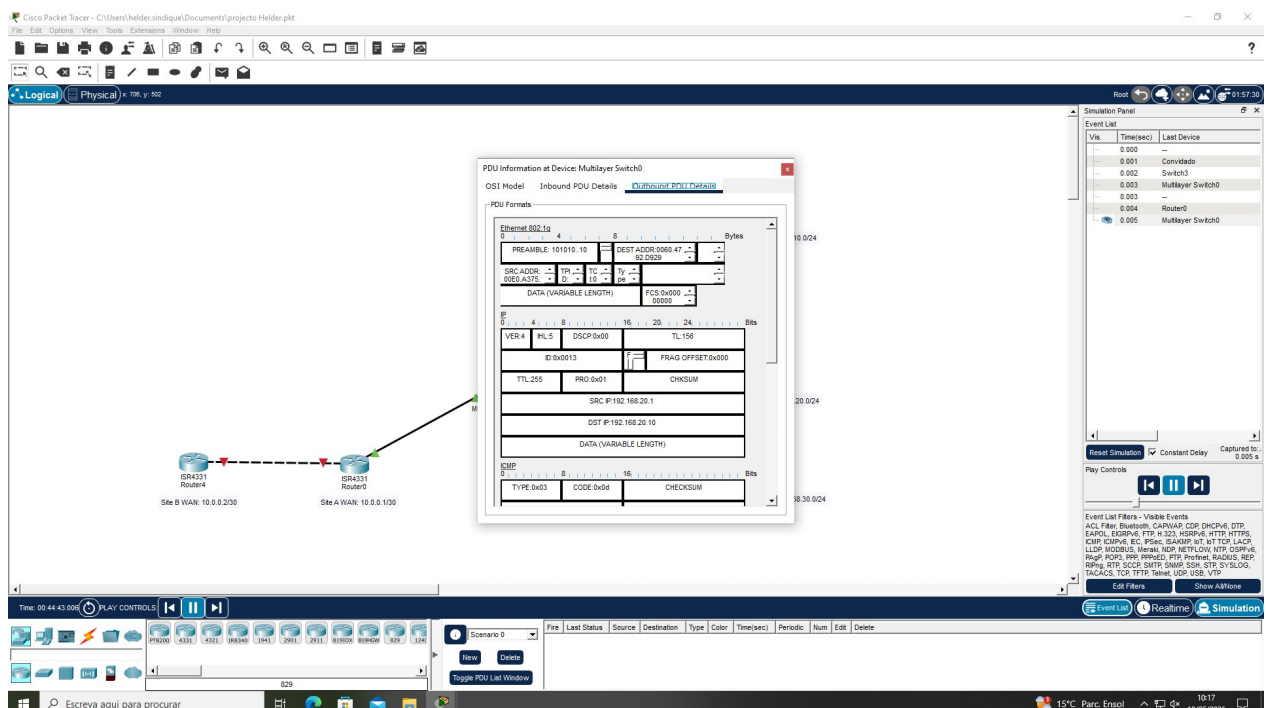


Figura 19 — PDU Information: ICMP code 0x0d — bloqueio administrativo pela ACL confirmado

Passo 14 — Criação do Segundo Site (Site B)

Configurados os dois routers para o link WAN e a rede interna do Site B. Teste de conectividade com o gateway do Site B bem-sucedido.

```
Router0 Gig0/0/1: ip address 200.0.0.1 255.255.255.252 | no shutdown
Router4 Gig0/0/0: ip address 200.0.0.2 255.255.255.252 | no shutdown
Router4 Gig0/0/1: ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 | no shutdown
```

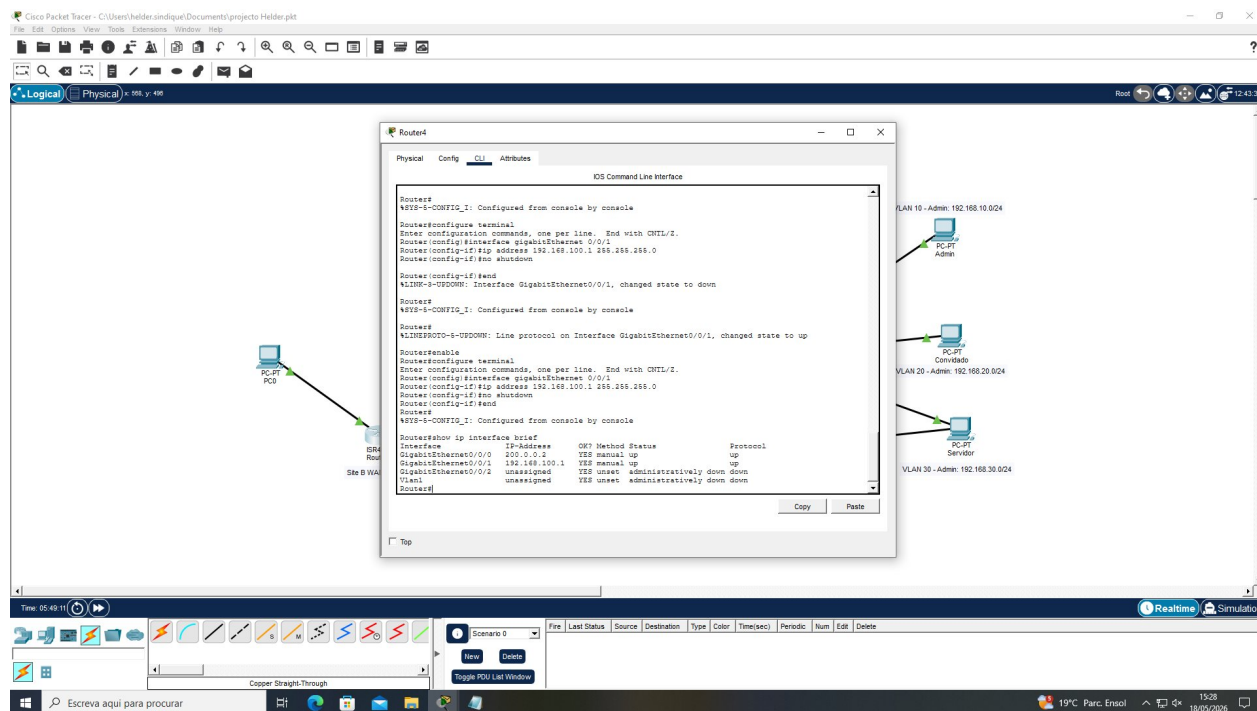


Figura 20 — Router4 (Site B): interfaces WAN e LAN ativas (show ip interface brief)

Passos 15, 16 e 17 — VPN IPsec Site-to-Site (Documentação Teórica)

Nota: O Cisco Packet Tracer não suporta os comandos `crypto isakmp`, `crypto map` nem `crypto ipsec`. A configuração abaixo descreve o que seria aplicado num router Cisco IOS real ou em GNS3.

Fase 1 — IKE Policy

```
crypto isakmp policy 10
encryption aes 256 | hash sha | authentication pre-share | group 2
crypto isakmp key MinhaChaveSecreta address 200.0.0.2 ! Site A
crypto isakmp key MinhaChaveSecreta address 200.0.0.1 ! Site B
```

Fase 2 — Transform Set e Crypto Map

```
crypto ipsec transform-set MYSET esp-aes esp-sha-hmac
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
crypto map MYMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 200.0.0.2 | set transform-set MYSET | match address VPN-TRAFFIC
interface Gig0/0/1 (WAN) | crypto map MYMAP
```

Verificação (outputs esperados)

```
show crypto isakmp sa ! Estado esperado: QM_IDLE
show crypto ipsec sa ! Contadores de pacotes encriptados/desencriptados
ping 192.168.100.10 source 192.168.10.10 ! 1º pacote perdido, os seguintes OK
```

Passo 18 — Exportação e Guarda do Ficheiro

O projeto foi guardado no Packet Tracer (File > Save As > lab-rede-corporativa.pkt) e incluído no repositório GitHub juntamente com o README.md e todas as capturas de ecrã na pasta docs/.

7. Evidências e Capturas de Ecrã

Passo	Ficheiro	Descrição
Passo 1	Imagem_passo_1.png	Topologia inicial no Packet Tracer
Passo 2	topologia_final_fase_1.png	Topologia final com VLANs identificadas
Passo 3a	Captura_de_Ecrã__65_.png	Instalação do pfSense no VirtualBox
Passo 3b	Captura_de_Ecrã__69_.png	Configuração da LAN do pfSense via consola
Passo 3c	Pfsense_instalado.png	Página de login do pfSense
Passo 4	vlangs_configuradas.png	show vlan brief — VLANs 10, 20, 30 ativas
Passo 5	Passo5_AccessPorts_png.png	Access ports configuradas no Switch 2960
Passo 6	Trunk_ativo.png	show interfaces trunk — tronco 802.1Q ativo
Passo 7	Passo7_Subinterfaces_png.png	Sub-interfaces do Router0 ativas
Passo 8	teste_ping_intervlan_a_comunicar.png	Ping inter-VLAN antes das ACLs
Passo 9	Passo9_TabelaRotas_png.png	Tabela de roteamento (show ip route)
Passo 10	Passo10_pfSense_Dashboard_png.png	Dashboard do pfSense 2.8.1
Passo 11a	Passo11_ACL_Isolamento_png.png	ACL 101 configurada
Passo 11b	testes_passo_11.png	Ping bloqueado: Convidado → Servidor
Passo 11c	Captura_de_Ecrã__127_.png	100% packet loss — ACL a funcionar
Passo 12a	Passo12_Protecao_VLAN30_1_png.png	Admin → Servidor: ping bem-sucedido
Passo 12b	Passo12_Protecao_VLAN30_2_png.png	Servidor → gateway: ping bem-sucedido
Passo 12c	Passo12_Protecao_VLAN30_png.png	Sub-interface estabilizada
Passo 13	Passo13_Log_ACL_Block_png.png	PDU Information — ICMP 0x0d bloqueio ACL
Passo 14	Passo14_SiteB_Config_png.png	Router4 Site B — interfaces ativas

8. Dificuldades e Lições Aprendidas

Dificuldades Enfrentadas

- Integração pfSense / Packet Tracer: impossível ligar diretamente, obrigando a redefinir o papel do firewall.
- Erros de sintaxe no CLI do Packet Tracer: ausência do pipe (|) e de comandos avançados.
- Trunk não subia automaticamente: necessário configurar switchport mode trunk em ambos os lados.
- Identificação das portas: troca entre 3560 e 2960 resolvida com inspecção visual dos cabos.
- Limitação da VPN: o Packet Tracer não suporta IPsec, exigindo abordagem documental.

Lições Aprendidas

- Verificar a compatibilidade das ferramentas antes de iniciar um projeto híbrido.
- O modo de simulação do Packet Tracer é essencial para depurar tráfego e ACLs.
- Documentar cada passo com capturas facilita a auto-correcção e o portfólio.
- As ACLs devem ser aplicadas na interface de entrada (in) da VLAN de origem.
- Para laboratórios de VPN, é preferível utilizar GNS3 ou EVE-NG.

9. Conclusão

O projeto atingiu a maior parte dos objetivos propostos. A rede foi segmentada em três VLANs com isolamento da VLAN de Convidados e acesso controlado aos Servidores. O firewall pfSense ficou operacional para a rede de gestão. O segundo site foi criado com ligação WAN e roteamento básico. A VPN IPsec foi documentada de forma teoricamente correta com comandos e outputs esperados.

As limitações técnicas do Packet Tracer foram contornadas com documentação e ajustes na arquitetura. Este projeto demonstra competências em VLANs, trunk, routing inter-VLAN, ACLs, configuração de firewall, planeamento de redes e documentação técnica. O ficheiro lab-rede-corporativa.pkt está disponível no repositório GitHub, permitindo que qualquer interessado abra e teste a topologia.

10. Referências e Recursos

- Cisco Networking Academy. (2025). Cisco Packet Tracer — Guia do Utilizador.
- pfSense Documentation. (2026). Configuring VLANs and Firewall Rules. Netgate.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide, Version 15.
- Repositório do projeto: <https://github.com/helder-sindique/lab-rede-corporativa>

Anexos: ficheiro lab-rede-corporativa.pkt | pasta docs/ com capturas | README.md

Fim do relatório.